

Текст для устного рассказа презентации

«Исследование устойчивости моделей волатильности и ценообразования опционов в различных рыночных режимах»

Ковалёва Мария Сергеевна
НИУ ВШЭ, Факультет экономических наук, Москва, 2026

Текст рассчитан примерно на 8–12 минут спокойного выступления. Каждый раздел соответствует одному слайду финальной презентации.

Содержание

1	Титульный слайд	2
2	Контекст и проблема	2
3	Гипотеза и цель исследования	2
4	Методология исследования	2
5	Модели ценообразования и входные параметры	3
6	Общее сравнение моделей	3
7	Ошибки по рыночным режимам	3
8	TVNAE	4
9	CRR vs Black-76	4
10	Формальные проверки и устойчивость	4
11	Итоговые выводы	4
12	Ограничения и направления развития	5
13	Спасибо за внимание	5

Слайд 1. Титульный слайд

Что на слайде: Название работы, автор, научный руководитель, факультет, программа и год защиты.

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Ковалёва Мария Сергеевна. Тема моей курсовой работы — исследование устойчивости моделей волатильности и ценообразования опционов в различных рыночных режимах.

В работе я сравниваю модельные цены опционов с реальными расчётными ценами Московской биржи. Основной вопрос не в том, может ли модель идеально восстановить рынок, а в том, где и почему её ошибка становится больше: при разных режимах волатильности, сроках до экспирации и уровнях денежности опциона.

Слайд 2. Контекст и проблема

Что на слайде: Три блока: рынок, модели и проблема; внизу сформулирован главный вопрос о точности моделей на российских данных.

Логика исследования начинается с простого противоречия. С одной стороны, рыночная цена агрегирует информацию, ожидания и риски участников торгов. С другой стороны, классические модели описывают цену опциона через ограниченный набор параметров: цену базового актива, страйк, срок, ставку, волатильность и тип опциона.

В реальности предпосылки моделей выполняются неполностью: волатильность меняется, доходности имеют тяжёлые хвосты, а рынок может находиться в спокойном или стрессовом состоянии. Поэтому проблема исследования такая: насколько точны модели на реальных данных российского фондового рынка и как систематически меняется их ошибка.

Слайд 3. Гипотеза и цель исследования

Что на слайде: Слева дана гипотеза, справа цель; внизу короткая формулировка: исследовать, от чего зависят ошибки.

Гипотеза состоит в том, что качество аппроксимации рыночных цен модельными оценками зависит от рыночного режима и ухудшается в стрессовых состояниях рынка.

Цель работы — исследовать устойчивость моделей волатильности и ценообразования опционов в разных рыночных режимах на основе сравнения модельных и рыночных цен. На практике это означает: я рассчитываю несколько модельных цен для одних и тех же опционов, сравниваю их с биржевыми расчётными ценами и смотрю, какие факторы объясняют ошибку: режим волатильности, срок до экспирации, денежность и способ задания волатильности.

Слайд 4. Методология исследования

Что на слайде: Pipeline: данные MOEX, оценка волатильности, модельное ценообразование, ошибка модели, анализ устойчивости; отдельно вынесены метрики и статистические проверки.

На этом слайде показан общий pipeline. Сначала используются реальные данные Московской биржи: опционы серии MM на фьючерс MXI, то есть на фьючерс на Индекс МосБиржи. Период наблюдений — с 3 января 2024 года по 19 мая 2026 года.

Далее для базового фьючерса оценивается волатильность тремя способами: историческая за 21 торговый день, историческая за 63 торговых дня и прогнозная GARCH. Затем эти значения подставляются в модели ценообразования: американскую биномиальную модель CRR и европейскую Black-76.

Ошибка определяется как модельная цена минус рыночная цена. Если она отрицательная, модель недооценивает рынок. Качество сравнивается по MAE, RMSE, средней ошибке и дополнительной метрике TVNAE, которая нормирует ошибку на временную стоимость опциона. Устойчивость результатов проверяется через статистические тесты, OLS-регрессию и подвыборки.

Слайд 5. Модели ценообразования и входные параметры

Что на слайде: Слева CRR как биномиальное дерево для американских опционов, справа Black-76 как аналитическая европейская формула; внизу показано, что волатильность проходит через модель и даёт цену.

Основная модель в работе — биномиальная модель Кокса–Росса–Рубинштейна, или CRR. Она строит дерево возможных цен базового фьючерса и на каждом шаге позволяет сравнить стоимость продолжения со стоимостью немедленного исполнения. Поэтому она подходит для американских опционов, где есть право досрочного исполнения.

Black-76 используется как европейский benchmark для опционов на фьючерсы. Она удобна аналитически, но не учитывает досрочное исполнение. Входные параметры у моделей похожи: цена фьючерса, страйк, срок до экспирации, ставка, волатильность и тип опциона. Ключевой варьируемый параметр — волатильность: разная σ даёт разные модельные цены и разные ошибки.

Слайд 6. Общее сравнение моделей

Что на слайде: Таблица MAE, RMSE и средней ошибки для трёх американских спецификаций; справа основные интерпретации.

На общей сопоставимой выборке из 18 058 наблюдений лучшее значение MAE показывает CRR с GARCH-волатильностью: 107,0 пункта. Почти такой же результат у CRR с 63-дневной исторической волатильностью: 107,1 пункта. По RMSE немного лучше 63-дневная волатильность: 140,6 против 145,8 у GARCH. 21-дневная историческая волатильность хуже по обоим метрикам.

Важный вывод: у всех моделей средняя ошибка отрицательная. Это значит, что все три американские спецификации систематически недооценивают биржевые расчётные цены. Также видно, что короткие опционы описываются почти без ошибки, а основная сложность возникает на длинных контрактах: их трудно описать одной плоской оценкой волатильности.

Слайд 7. Ошибки по рыночным режимам

Что на слайде: Таблица MAE по режимам low, mid и high vol; ниже матрица средних разниц между моделями.

Здесь показано, как ошибка меняется в зависимости от режима волатильности. В низком и среднем режимах лучшей оказывается GARCH-спецификация: MAE равен 77,5 и 118,2 пункта. Это логично: GARCH лучше улавливает текущий уровень условной волатильности.

Но в режиме высокой волатильности GARCH ухудшается до 141,0 пункта, а исторические оценки оказываются лучше: 122,8 у HV_63d и 117,8 у HV_21d. Это уточняет гипотезу: режим действительно связан с ошибкой, но эффект не сводится только к слову «стресс». В высоковолатильном режиме меняется состав наблюдений, в частности становится важен срок до экспирации и денежность.

Слайд 8. TVNAE

Что на слайде: Таблица среднего и медианного TVNAE; справа выводы о временной стоимости и коротких сроках до экспирации.

Стандартные метрики считают ошибку по полной цене опциона. Но в выборке много длинных опционов глубоко в деньгах, где большая часть цены — это внутренняя стоимость. Эта часть почти механически определяется разницей между фьючерсом и страйком.

Поэтому в работе вводится TVNAE — нормированная абсолютная ошибка по временной стоимости. Временная стоимость — это та часть цены, которую модель действительно должна объяснять через волатильность, срок и ставку.

По TVNAE лучшей становится CRR + GARCH: среднее значение 0,66 против 0,70 у HV_63d и 0,76 у HV_21d. Особенно сильное преимущество GARCH видно на коротких DTE 0–7 дней: там ошибка по временной стоимости примерно в три раза меньше, чем у 63-дневной исторической волатильности.

Слайд 9. CRR vs Black-76

Что на слайде: Таблица сравнивает американскую CRR + HV_63d и европейскую Black-76 + HV_63d; ниже схема премии раннего исполнения.

На этом слайде проверяется, насколько важен сам класс модели. При одинаковой 63-дневной волатильности американская CRR даёт MAE 107,1 пункта, а европейская Black-76 — 156,2 пункта. То есть Black-76 хуже примерно на 46 процентов по MAE и имеет более сильное отрицательное смещение.

Причина в том, что исследуемые опционы имеют американский стиль исполнения. Держатель может исполнить опцион до экспирации, а Black-76 это право не учитывает. Разность между ценой CRR и Black-76 интерпретируется как премия раннего исполнения. В среднем по выборке она равна 59,28 пункта. Следовательно, для этих инструментов американская постанова является не технической деталью, а содержательно важной частью цены.

Слайд 10. Формальные проверки и устойчивость

Что на слайде: Четыре блока: тест средней ошибки, Diebold–Mariano, OLS на абсолютных ошибках и robustness checks.

Формальные проверки подтверждают основные выводы. Тест средней ошибки показывает, что у всех моделей средняя ошибка меньше нуля и статистически значима: p-value меньше 0,001. Значит, систематическое занижение не является случайным шумом.

Тесты Диболда–Мариано сравнивают модели по дневным функциям потерь. На полной выборке GARCH и HV_63d статистически неразличимы, а HV_21d значимо хуже HV_63d.

OLS-регрессия показывает, что срок до экспирации и денежность объясняют вариацию ошибок сильнее, чем сам режим волатильности. R-квадрат около 0,27. Проверки устойчивости дают тот же вывод: на коротких DTE выигрывает GARCH, на длинных GARCH и HV_63d почти равны, а изменение ставки на 12, 16 и 20 процентов не меняет качественное ранжирование.

Слайд 11. Итоговые выводы

Что на слайде: Пять итоговых выводов: уточнённая гипотеза, премия раннего исполнения, роль горизонта, TVNAE и систематическая недооценка рынка.

Главный вывод такой: гипотеза не отвергается в уточнённой форме. Режим рынка связан с ошибкой, но значительную часть эффекта объясняют срок до экспирации и денежность.

Второй вывод: для рассматриваемых инструментов нужна американская модель. Black-76 даёт MAE на 46 процентов хуже, потому что не учитывает досрочное исполнение.

Третий вывод: качество модели зависит от горизонта. На коротких и средних DTE лучше работает GARCH, на длинных контрактах различия между GARCH и 63-дневной исторической волатильностью сглаживаются.

Четвёртый вывод: TVNAE показывает, что GARCH лучше описывает именно временную стоимость опциона. И пятый: все простые модели систематически недооценивают рынок, значит, одной оценки волатильности недостаточно для полного описания реальной цены.

Слайд 12. Ограничения и направления развития

Что на слайде: Слева ограничения исследования, справа направления развития.

У работы есть несколько ограничений. Период анализа составляет около двух лет, рассматривается один рынок и один класс инструментов — американские опционы на фьючерс MXI. Рыночная цена задаётся расчётной ценой биржи, а не сделочными котировками, поэтому ликвидность и bid-ask spread учтены неполностью. Кроме того, в моделях используется одна оценка волатильности на контракт и постоянная ставка.

Из этих ограничений следуют направления развития. Во-первых, можно расширить выборку по времени и рынкам. Во-вторых, построить полноценную поверхность подразумеваемой волатильности по срокам и денежности. В-третьих, добавить ликвидностные факторы: bid-ask spread, объёмы и открытый интерес. И наконец, проверить более гибкие модели: Heston, jump-модели, regime-switching или ML-корректировку модельной ошибки.

Слайд 13. Спасибо за внимание

Что на слайде: Финальный слайд с благодарностью.

Спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы.

Если нужно коротко повторить главный результат: на российских данных по опционам на фьючерс MXI американская модель принципиально важна, GARCH полезен на коротких горизонтах и лучше описывает временную стоимость, но на полной выборке статистически близок к устойчивой 63-дневной исторической волатильности. При этом все простые модели систематически недооценивают рынок, что показывает необходимость более гибкой волатильностной структуры.